从豆包汽车到具身智能：基于真实工作材料的职业评估

取证日期：2026 年 9 月 23 日。对象：王泽民的豆包汽车 AI 产品工作。本文区分本人行为、团队方案、当前版本、验证结果和职业建议；“没有找到证据”不等于断言本人从未做过。

先给判断

你目前最准确的定位是：车载 AI Agent 的任务与主动服务产品经理，工作已经触及具身智能的感知、任务决策和执行协同层；尚不足以把整个经历写成机器人产品或自主驾驶能力交付。

你和具身智能的距离，不能用“还差百分之多少”描述。面向机器人任务与交互产品，你已经有相邻的实际问题经验；面向机器人数据平台，还缺机器人过程数据生产的证据；面向整机、运动控制或机器人模型产品，缺口更大。

你现在最值得补的，不是再背一批模型名词，而是把一个自己负责的场景，从需求和跨团队方案，做成可重复验证的实际结果。然后用一个机器人项目证明：同样的方法到了物体、空间、动作和失败恢复上，也能成立。

这次评估纠正前一版的三个问题：车辆是物理载体，不代表车上的每个功能都属于机器人智能；团队有某能力，不代表你本人交付了该能力；设计文档中的数字和目标，不等于上线后的实测成果。

1. 我到底看了什么

本地对工作区做了文件清单盘点，按本次排除缓存与依赖目录的口径共 5,001 项，其中工作相关目录 2,189 项，产品原始素材目录 727 项。这是盘点数量，不是逐份精读数量。随后分别深入 Planner/动态示例、Trigger/系统预设任务、舱驾融合/视觉参照物/用户研究三条线，回到原始文本、表格与逐字稿；重复版本和自动生成讲解稿不能作为相互独立的证据。

飞书执行了相关文档全量分页搜索：14 页，接口报告 269 条、去重清单 262 条。262 条是相关搜索命中清单，部分只是宽泛匹配，不能声称读完了全部正文。对关键材料继续读取了正文，包括以下 8 场原始逐字稿、相关群聊和原始评测表。

编号	读取材料	用来核验什么
F1	6 月 25 日 POI 条件任务讨论	地点解析、真实坐标、触发条件、地图能力依赖
F2	7 月 7 日天气路况保护讨论	端侧链路、用户确认、连续识别与产品边界
F3	8 月 12 日动态示例平台讨论	本人主持与提出的需求、去重、审批、车企及环境隔离
F4	8 月 18 日系统预设任务讨论	本人职责：触发器平台与系统预设任务端到端链路
F5	9 月 10 日 VLM 触发与资源讨论	常驻任务并发、成本、有限标签与开放描述、整条链路时延
F6	9 月 21 日任务中心开关讨论	按车生效、测试链路与正式场景的区别
F7	9 月 22 日任务中心方案逐字稿	车控 APP 持久化、数据中心通知、Trigger 使用状态、后续集成

编号	读取材料	用来核验什么
F8	9 月 23 日多条件触发讨论	上下车误触发、部署环境差异、时序能力与待复测状态
F9	舱驾融合司机 Agent PRD	用户目标、视觉参照物、决策与智驾执行分工；3 月 25 日版本作者为本人
F10	临停产品需求文档	对象绑定、执行状态、取消与反馈；方案不等于验收
F11	导航走查：算路态发起沿途搜	原表 revision 327，20 条用例、9 pass、11 fail

群聊读取覆盖触发器产研、相关多条件讨论、导航评测以及车况工具问题。关键词消息检索实际返回窗口有 7 天或 30 天限制，不能据此宣称覆盖所有历史私聊。部分附件正文不可访问，截图中的日志未全部展开；涉及模型归因时保留这一缺口。自动化日报和 AI 纪要只用作线索，不当作原始验收结论。

2. 你现在做的内容，比“调提示词”更完整，也比“做机器人”更具体

2.1 你负责的是把用户目标接到可执行服务上

在 Driver Agent 中，Planner 是理解用户目标、安排下一步并接收执行反馈的规划模块。它不是车内所有能力的总称，也不直接等于自动驾驶规划器。一次任务可能经过用户表达、上下文与车况、工具选择、下游执行、结果反馈和继续判断。

你的工作材料涉及四类责任：决定什么时候需要调用规划模块；决定输入哪些情景、状态和参考例子；定义什么时候触发或取消任务；协调下游是否真的能执行并反馈结果。这些责任跨越模型、产品规则、平台配置和端云协同。

8 月 18 日逐字稿 09:33，徐洋明确把你的责任分成两部分：触发器同时服务模型主动服务和系统预设任务；你还需要看系统预设任务的端到端链路及执行。这比“只管触发器配置”更宽，但这是责任范围的确认，不能当作所有场景已经交付的证据。F4

因此，一个更适合你的工作描述是：为车载 AI 定义任务何时成立、需要哪些状态、怎样调用能力、何时停止，以及怎样证明任务完成。

2.2 最有价值的变化，是从模型回答转向持续运行的系统

动态示例主要影响“模型在这一轮怎么理解和选择”；条件任务还要求系统记住未来要做什么；系统预设任务进一步要求车辆重启、账号变化、网络断开、用户关闭功能后仍然按约定工作。

这几层难度不一样。模型输出一个正确工具名，只解决链路中的一步。用户会感知的是：该做时有没有做、不该做时有没有乱做、拒绝后是否还继续、车辆重启后是否失忆。这些正是你材料里反复出现的产品问题。

如果以后每个问题都仍以“补示例、找研发确认、等测试反馈”结束，你积累的是局部响应经验。如果你开始维护统一的完成标准、状态责任和复测结果，同一份工作会变成端到端系统产品经验。职业价值的差异就在这里。

3. 具身智能是什么：用你今天的“上车按摩”解释

3.1 看到了车门打开，不等于理解了人正在上车

用户说“每次我上车，帮我打开座椅按摩”。用户表达的是一个现实行为：上车。系统获得的却是车门开关、座椅占用等信号。系统必须判断这些信号是否足以支持“这个人刚上车”的结论，再决定能不能启动按摩。

9 月 23 日的实际问题是：下车时打开车门，也启动了按摩。会议中确认，新方案已把座椅从未占用变为占用作为动态信号，并结合车门打开这一静态状态；但相关代码只到了演示环境，P 环境仍未使用新注册条件。因此，这个当下问题先涉及版本部署，不能直接归因为触发器必须新增多动态信号能力。会议随后讨论的时间窗口与先后关系，是更一般的能力问题。会议结束仍有部署和复测待办。F8，02:32–04:21、05:41–10:03

这件事有三层必须分开：第一层，业务到底把什么叫作上车；第二层，用哪些信号判断，信号是否新鲜、是否属于同一个座位；第三层，正确条件是否真的运行在被测环境。增加模型示例，只可能影响其中某些环节，不能替代环境核验。

3.2 身体、环境和反馈必须影响后续行为

本文采用的工作定义是：具身智能通过身体及传感器感知环境、选择动作、改变环境，再根据新的观察调整行为。机器人、车辆以及具备身体与环境交互的仿真都可能承载这种能力。不同研究对边界有差异，不能用一个岗位标签盖过具体责任。具身 AI 综述

机器人执行“把杯子给我”时，必须确认哪个杯子、在哪里、是否拿得到、抓取后有没有真的拿住、用户是否仍在原处。调用抓取接口后收到“已接收”，不代表杯子已被拿起。它要依照实际观察继续、重试、停止或求助。

这与你的任务系统有共同问题，但新增的难度非常具体：物体身份会混淆，距离和姿态影响可达性，遮挡使观察不完整，接触可能造成滑落，动作失败会改变下一步的环境。这里的差距不是“API 换个名字”，而是技能调用必须受这些现实条件约束。

3.3 不要把某条技术路线当成所有岗位的门槛

高层调用已有技能，也可以参与具身系统。SayCan 把任务相关性与当前状态下技能能否成功结合起来选择动作；Code as Policies 使用感知和控制 API 组合行为。由此可以看出，使用接口并不自动排除具身性，关键在接口背后的物理能力、状态约束和反馈。SayCan、Code as Policies

VLA 即视觉—语言—动作模型，把图像和语言等输入转成机器人动作。它是需要理解的一类方案，并非每个具身产品经理都必须从零训练它。世界模型若指学习动作后环境变化的预测模型，也不是所有具身方案的必备组件。产品经理首先需要知道自己产品采用什么能力、约束和验证方法。RT-2 方法与限制、OpenVLA

4. 从具体经历看，你已经证明了什么

4.1 上下车误触发：你已经遇到现实事件与传感信号的差异

你的贡献是带着具体坏例组织沟通，提出结合车门与座椅占用，澄清当前实现与环境，并安排后续测试。新注册方案由相关同事解释，时间窗口由施佳杰进一步提出；不应把所有设计都写成你独立发明。

这段经历可迁移到机器人“人已离开危险区”“物品已经放好”“用户已经接过物体”的事件判断。共同难题是：一个信号通常不能证明完整事件。

下一步应产出一份事件定义表，写清楚业务含义、所需信号、同一对象关联、时间窗口、失效条件、重复触发和缺信号时的行为。窗口长度应由实测确定，不能把会议里举例的 60 秒直接作为上线标准。先验证本次部署问题，再决定是否需要扩展通用时序能力。F8

4.2 任务开关持久化：你正在处理一个长期有效的用户承诺

用户关闭某个主动任务，含义是这辆车以后不应再按该规则打扰他。这不是页面按钮颜色变化的问题，而是状态归属、保存、同步和恢复的问题。

9 月 22 日逐字稿最终明确：车控 APP 本地维护端侧任务开关并持久化；数据中心透传变化，不负责持久化；Trigger 使用当前状态。你在会上逐步复述这条链路并承诺补充 PRD。最终分工是会议协作形成，不应把中途仍在澄清的说法当作最终架构。F7，41:47–44:49

这能迁移到机器人任务暂停、跨重启恢复、用户授权和任务取消。但目前证据主要证明方案对齐，新的任务中心集成仍待推进。9 月 21 日提到端侧触发到卡片链路已测试，会上同时要求正式天气场景另测；不能据此说整个天气保护已完整验收。F6，23:37、32:05–32:36

值得进一步深挖：关闭操作与识别结果同时到达时谁优先；关闭前发出的迟到回调还会不会弹卡片；重启后读到旧值如何处理；云端和端侧任务的开关分别由谁保存。这些问题能把你从“参与对齐”推进到“定义并验收用户承诺”。

4.3 常驻视觉任务：这是你最接近具身系统资源产品的一段经历

VLM 是视觉语言模型，在这里负责把车内外画面转为可供任务判断的信息。9 月 10 日你明确提出：十多个常驻任务会持续要求视觉语义判断，车辆规模扩大后并发和成本怎么承受；你还追问端到端时延。讨论涉及固定标签 JSON 与开放描述的取舍，以及由规则解析还是继续用模型判断。F5，01:33、03:50、11:35–15:46

这段的价值是，你在问“让这个能力持续运行需要付出什么”，而不只问“模型识别准不准”。机器人也会同时观察多个任务目标，面临算力、电量、带宽和动作时效约束。

要再深入一步，应把总时延拆成：任务创建与注册、采样等待、推理、条件判断、通知与排队、执行、结果回查。分别说明哪段影响用户等待，哪段使观察过期。聊天中有人说少量条件任务创建约 30 秒才下发，这可作为排查线索，尚不能当作稳定分位数或已达标结果。

你的下一份结果表应比较：每车每小时触发相关请求数、采样复用率、每个成功任务成本、关键时延分位数、过期结果丢弃数量。不要只优化平均模型推理时延，更不能在没有采样数据时指定一个看起来漂亮的目标。

4.4 沿途搜索：你需要证明自己能选择正确的修复手段

用户已经算出路线，但还没开始导航，此时说“沿途找个充电站”。合理结果是沿这条路线搜索并展示，而不是擅自先进入导航。

9 月 23 日原始表的 20 条专项用例有 9 条通过、11 条失败，11 条失败描述均为先发起导航再沿途搜索。群聊中你跟进具体 Query 并说配置了两条示例。这能证明你正在处理模型行为问题，但尚无相同条件下的修复后验收结果。F11

深挖顺序应该是：当前轮是否正确传入“算路未导航”状态；模型能否复用已有路线；工具定义是否把搜索和进入导航耦合；示例有没有召回并进入实际请求；最后才判断信息充足但模型仍选错。现有表中的部分日志是图片，本次未读到完整请求链路，因此不能提前断言模型、检索或工具中的哪一方是根因。

面试时真正有分量的是：你为什么选择改输入状态、工具约束、检索示例或模型中的某一项；怎样隔离变量；怎样确认没有破坏正常导航。它可迁移到机器人错误地先移动再观察、先抓取再澄清目标等任务顺序问题。

这里也不能把你所有工作都归为“只有方案”。本地动态示例原表里，提出人为王泽民的记录有 59 行，其中 30 行标为 pass、7 行 fail、22 行没有复测标记。例如指定音乐平台的示例中，6 条记录为 7 月 23 日实车复测通过，同时有 2 条同类记录失败；车辆硬件与语音能力边界的 6 条示例也记录了实车复测通过。这是有个人署名、且有部分结果记录的积极证据。本次没有独立重放日志，也没有固定样本的改动前对照，因此不把它算成整体成功率或因果提升率。动态示例原表，主表 A426:H448

你还有一条很贴近机器人多步任务的本人示例：用户一次取消两个途经点，先删除一个，等工具确认成功后再删另一个。这体现了动作之间的状态依赖；但第 464 行没有复测结果，适合讲设计判断，不宜讲已实现稳定多步执行。同样，音乐例子里要保留指定平台，机器人搬运里则要保留指定对象和目的区域；共同能力是避免任务在拆分过程中丢失用户约束。

4.5 动态示例平台：你在做模型行为的配置与发布治理

8 月 12 日你主持的讨论包含重复拦截、批量操作、审核、车企与环境隔离。会中也显示这些方案在协作修订，例如相似度阈值、覆盖逻辑和角色权限并非一开始就成熟，部分复杂权限被延后。F3

这段不应只讲“增加了几个后台功能”。它的产品问题是：修改一个参考例子可能改变模型行为，怎样确保改动被正确审核、只作用于正确车型和环境、出现问题可以定位和回退。

迁移到机器人平台，可以对应不同本体、技能版本、场地配置和任务策略的隔离发布。但参考示例管理不等同于机器人训练数据引擎，后者还要处理多模态过程采集、标注质检、训练消费和效果验证。平台设计稿也不能自动证明这些发布规则已经落地。

4.6 舱驾融合与参照物临停：这是你跨向物理任务最直接的材料

飞书舱驾融合 PRD 的 3 月 25 日版本记录有你的名字。材料涉及把乘客表达与视觉对象关联，再把高层目标交给智驾能力执行；同时明确了字节侧理解和策略与驾驶执行侧责任的分工。F9

这意味着，建议你“以后才开始接触舱驾融合”是不准确的：你已经有相关工作材料。你需要补的是该材料对应的实测范围、本人决策以及接受或拒绝执行的反馈证据。

例如“在前面穿蓝衣服的人附近停一下”：模型认出人还不够，要确定当前对象身份、画面采集时间、车辆已经移动多远、对象是否仍可见、执行侧是否接受该目标。目标不明确或执行侧判定不可行时，应追问或返回不能执行的原因，而不是把一句自然语言当作稳定的空间目标。

这种对象、时间和执行能力的绑定，才是从座舱交互通往物理任务的关键经验。相关 PRD 中的置信度、距离和时延阈值，必须注明是设计假设还是实测结论；本次没有找到足够证据把该方案写成完整量产验收。

本地材料使这条判断更具体。3 月 3 日原始需求澄清逐字稿中，你讨论了“711 门口停”“过红绿灯右转后停”、连续指令的拆分以及主驾音区等条件。3 月 31 日临停 V2.0 评审稿也有你的署名。因此可以确认你有场景拆解和产品定义经历，不能说仅仅看过一篇相关资料。原始需求澄清、临停评审稿

同时，后续主线 PRD 和早期评审稿有实质差别：早期探索了动态追踪与手势；后续材料写首次定位后不追踪，手势需求也有取消或待决策取消的记录。面试应按车型和版本讲当时范围，不能将不同版本中最丰富的能力拼成一个已上线系统。本地主线 PRD

视觉参照物工作簿包含 22 个对象示例，扩写为 110 条用户表达，要求在不同距离及白天、夜晚采集；但核对的“元戎样例视频”列为空，未见嵌入媒体或超链接。它能证明采集需求与语言样例设计资产存在，不能证明样本已经回收，也不能仅凭文件名证明是你独立交付。统一评测集确有 113 条用例，记录的是预期动作与异常分支，未附实跑结果。二者最值得补的是“样本—识别输出—最终任务结果”的对应关系。参照物工作簿、统一评测集

4.7 设备启动与持续感知：不能用反复重试掩盖责任不清

7 月 6 日原始文字记录已经讨论过：豆包进程先启动、AI Box 尚未就绪，发出持续感知命令后没有结果。你提出需要执行反馈，并列举成功、空结果、失败、超时和打断等状态。会议进一步由相关同事澄清发送送达和设备内部执行的分工。端侧预置任务 VLM 链路逐字稿

这类问题到机器人上同样常见：命令没有送达、已经接收但设备没准备好、正在执行但观察还没回来，是不同状态。盲目重发可能产生重复动作；完全不重发又可能永久丢任务。你已经参与了这类系统问题，但本次没有拿到完整故障注入验收，适合讲需求与责任澄清，不能写成经过验证的通用恢复机制。

另一个很值得保留的细节是默认感知与专属观察的区别。现成感知能力已经覆盖“宝宝是否哭了”时，当前结果为“没哭”，并不说明能力不足，不应只因为条件为假就另开一条持续观察任务。只有覆盖不足、更新频率或有效性不满足需求等原因，才有理由讨论额外观察。你的本地两版材料正在修正这条产品规则；这是方案演进的证据，不是已经实现的降本结果。两条感知流的修订说明

5. 行业实际需要什么，AI 产品经理负责哪部分

机器人客户最终需要的是某项工作能稳定完成。例如每班完成多少合格分拣、多少次需要人接管、换一批物品还能不能工作、出错多久恢复、总成本是否可接受。机器人演示视频和模型排行榜只能回答其中一部分。

行业需要的能力	AI 产品经理需要作出的产品决定	你现有经历的连接与限制
能落地的场景	先做哪种物品、用户和环境；什么明确不在范围内	有车载场景与任务范围材料；仍需机器人场地与经济性证据
可用的环境理解	哪些观察足够支持动作；不确定时怎么处理	有 VLM、端状态和触发条件；需补空间、遮挡、对象追踪和观察过期
可执行的任务	技能有什么前提，失败会留下什么状态，何时重试或求助	Planner 与反馈很相关；需亲自验证物理技能的结果
持续可靠运行	多任务争用时如何调度，断网和重启如何处理	端云、开关、常驻任务可迁移；需补机器人运行资源与现场验证
有用的数据与评测	收什么过程、如何标注、怎样证明升级有效	有坏例和评测设计；不能直接等同于机器人训练数据全链路
可以交付的产品	谁使用、谁维护、怎么接入客户系统、如何验收和复制	多团队协作可迁移；实际客户交付与成本结果仍需证明

官方岗位也体现了差异：Standard Bots 的 PM 强调交互流程、功能行为、客户现场和原型；Dyna 的 Data Engine PM 强调机器人数据、标注、评测及多年数据链路经验；缤果万境的具身 PM 强调联合方案与研发、销售、交付协作。它们分别代表不同责任侧重，不能合并成一张“具身产品经理必备技能表”。Standard Bots JD、Dyna JD、缤果万境 JD

研究另外核对了越伴动力整机产品和 Ambi 仓储机器人产品岗位，两者均重视直接行业经验。美国岗位只能用来观察职责，不能无差别套作中国招聘门槛；页面存在也不保证招聘名额仍开放。越伴动力 JD、Ambi JD

6. 你具体还差什么

第一项：对“真的完成了”负责

你有大量需求、沟通和方案证据，也开始有专项问题与走查证据。当前最薄弱的证据链，是本人推动某一改动之后，在明确车辆、版本和场景下，得到持续成立的改善结果。

需要区分四种成功：模型给出正确动作；下游收到动作；实际状态达到目标；整个任务在用户要求和约束下完成。面试只讲前两种，容易被认为是工具调用经验；能把四种区分并验收，才说明你理解真实任务产品。

第二项：补空间和物理能力的基本判断

不要求你先成为运动控制工程师，但你应能跟工程师对齐：坐标相对谁、目标与机器人如何定位、当前可达范围、负载与抓取限制、定位误差、障碍物、接触失败、停止后如何恢复。能讲概念仍不够，至少要在一个实际或明确标注的仿真任务里用过这些约束。

第三项：补过程数据，而不只是输入输出文本

机器人常按一次完整任务过程组织数据，包含图像、状态、动作、时间和结果。要知道时间不同步会如何误导模型，遥操作或人工接管产生什么数据，训练和测试如何分开，以及一个“失败”标签到底能否支持下一轮改进。

你已有坏例分类经验，是入口。完整的数据平台经历还必须回答谁采、如何质检、哪批数据进入哪个版本、对未见过的场景是否有改善。仅整理错误 Query 不能替代这条链路。

第四项：补现场价值与交付经验

具身产品不只看任务成功率，也看人为了维持它成功付出了多少。若每十次任务就需要人扶正物体，演示成功可能无法转成运营价值。要把人工接管、维护、停机、场地改造和吞吐放在同一个判断里。

对你来说，最合理的目标次序是：任务与交互产品优先；场景方案产品取决于能否补交付；数据与评测平台取决于能否补数据生产；整机、本体和运控产品作为额外方向，不当作默认第一跳。这是依据当前证据的建议，不是录用概率判断。

7. 在当前公司，优先做哪三件事

优先一：拿一个系统预设任务，做完可验证的整条链路

建议从已在职责范围内的天气路况保护或上车按摩选一个。不要同时发散十个新场景。把用户目标、开关状态、所需信号、触发条件、执行资格、用户确认、结果回查、拒绝与取消、重启恢复写在同一张验收表里。

对天气保护，至少区分“识别到天气”“满足提醒条件”“用户同意”“下发控制”“车辆状态变化”。对上车按摩，至少区分“正确识别上车”“没有把下车判为上车”“控制实际生效”。这些区分不要求你越过底层团队实现能力，而是要求明确由谁提供证据。

验收覆盖正常场景、误触发场景、缺信号、重复信号、关闭时迟到回调、重启、断网、执行拒绝、用户中途取消。每条记录车辆/配置/环境/软件版本与原始结果。指标分开报漏触发、误触发、重复执行、任务完成和人工干预；不能用一个成功率混在一起。

你可以在评审里直接说：“这次我想把链路测通和正式场景验收分开。请各模块给出输入、输出和成功证据，我们用同一张表关闭问题。”这是你已有职责的深化，不需要等到跳槽后才开始。

优先二：把高频坏例变成可复用的事件与技能规则

先把上车、下车、到达、离开等高频事件讲清楚。每个事件定义现实含义、信号组合、时间有效期和不确定时的处理。单个状态只是“现在在这里”，不一定能证明“刚刚到达”或“已经离开后再次到达”。POI 讨论已经暴露了这种差异。F1

再给一个关键下游能力补上执行约定：需要哪些参数和前提；返回“已接收”“执行中”“成功”“拒绝”分别是什么意思；成功由什么状态确认；取消是否可能迟到；重复请求是否会重复动作。先对一个能力做深，不必立刻建设庞大通用平台。

交付物是规则、接口与验证记录三者一致。只有表格而没有运行记录，还不能说明能力完成。这段成果未来可直接转述为机器人事件定义和技能契约经验，但要明确实际载体仍是车载系统。

优先三：为常驻视觉任务建立时效与成本基线

选择已有代表性任务，测从观察到用户可见结果的总时间，拆出等待、推理、通知和执行。记录观察是哪一时刻的、结果到达时是否仍有效、多个任务是否重复请求同一幅画面、关闭任务后是否还消耗资源。

再提出有数据支撑的取舍：什么时候可以复用采样，哪些任务需要优先处理，哪些可以降频，网络慢时应丢弃旧结果还是补算。目标应来自场景允许的时间窗口和实际业务成本，不能把对话响应目标照搬到持续观察任务。

这项工作能把 9 月 10 日很好的问题意识转成实测和决策证据。它既改善当前产品，也最容易迁移到有多个感知任务的机器人平台。

有精力再补：在既有舱驾融合范围内拿到一次可复现验证

不必新开一个自动驾驶项目。沿着已有参照物临停、途经点或目标绑定材料，争取跟随一次端到端验证，记录自然语言目标如何转成稳定对象、执行侧如何接受或拒绝、状态如何回传。

你的可交付结果可以是目标歧义与失效规则、联合验收表以及经过允许的测试记录。不要把拟定的超时策略或模型置信度阈值直接当成车辆运动安全规则。你需要能说明决策边界由谁负责、如何被验证。

8. 90 天成长路线：按证据推进，不承诺 90 天一定能跳槽

阶段	主要动作	必须留下的证据
第 1–2 周	选择一个当前任务；确认责任边界；测基线；对照三个目标岗位拆要求	当前流程、问题样本、版本信息、指标定义、本人责任表
第 3–6 周	完成一次有针对性的改动和同条件复测；推动取消/恢复等异常验证	改动理由、前后结果、未解决失败、验收记录；公司排期变化如实说明
第 7–10 周	做一个独立机器人任务实验，复用现成技能，专门验证状态约束和失败恢复	可运行系统、完整日志、失败视频、场景集；仿真与实机分开标记
第 11–12 周	整理三张项目证据卡，按任务产品、数据平台或交付方向调整作品集	每个故事的个人贡献、决策、结果、限制和可追溯材料

独立机器人实验可以选“把指定物品放到指定区域”。先固定物品和场景，再加入物品缺失、位置变化、抓取失败、用户取消。只用已有观察、移动、抓取、放置、停止和求助技能即可，不把从零训练大模型作为前置任务。

用同一批场景比较“直接按文本编排”和“加入状态检查及失败恢复”的结果。保留所有试验，按错误类别统计完成率、误报成功、恢复次数和人工介入。样本规模应与你的设备和时间匹配；重要的是分母、重复实验和条件一致，而不是挑出一个成功视频。

没有实机条件时先做仿真，可以证明系统设计和实验能力，不能写成实机可靠性。之后通过有设备的合作方补实机验证，无需为了职业转型先购买昂贵本体。若目标是数据岗，把同一任务的过程记录扩成采集、回放、标注和质检工具；若目标是交付岗，再补现场布局、操作手册和成本测算。LeRobot 数据格式、LeRobot 仿真评测

9. 面试到底讲什么，怎样经得起深挖

你的开场可以是：

> 我目前做豆包汽车的任务规划和主动服务，负责的内容包括触发条件、任务状态、动态示例，以及跨端云的执行链路。我处理过上下车信号误触发、任务开关持久化、视觉任务资源取舍和导航任务顺序问题，也参与了舱驾融合方案。我希望把这些经验迁移到机器人任务与交互产品。现阶段我能提供相应方案和问题分析证据，已经完成验收的部分会单独说明；机器人动作与实机部署是我正在补的能力。

这段话可以随着真实验收结果变强；现在不要自行加上“量产成功率提升多少”或“完整搭建机器人大脑”。

你的故事	面试官最可能继续问什么	你应准备的证据
上下车误触发	为什么不是单纯加两个条件？是引擎能力还是部署问题？怎样测假阳性与假阴性？	旧/新注册条件、环境版本、事件序列、复测记录；本人和同事贡献分列
任务开关与恢复	用户关闭后，队列里的任务怎么办？谁保存状态？重启与同步冲突如何处理？	最终责任图、用户预期、竞态场景、实测与待办
常驻视觉任务	为什么采用该采样与调度方式？模型更快是否就能解决总时延？每车成本怎么算？	链路分段实测、并发曲线、任务时效、备选方案与取舍
沿途搜索错误	为什么加示例？怎么证明状态没有丢？改了之后是否真的提升？	实际输入输出和召回记录、固定评测集、版本对比；不能只拿 20 条基线作成绩
动态示例平台	为什么隔离车型和环境？谁能修改？如何发现、止损和回退错误配置？	最终发布流程、实际版本、操作记录和一次真实问题处理
参照物临停	视觉目标怎么绑定执行对象？过期画面怎么办？目标不可行时谁拒绝？	目标表示、时间信息、责任边界、执行反馈；明确设计与验证范围

准备每个故事时，写成六句完整的话：用户遇到什么；旧系统为什么会出错；你本人作了什么决定；当时有哪些替代方案；怎么验证；还留下什么限制。没有结果的项目可以讲方案判断，但不要混入结果型项目里制造已经交付的印象。

当前最建议优先准备三个故事：一个事件判断问题、一个任务生命周期问题、一个有前后对比的模型或执行问题。前两个你已经有原始材料，第三个要尽快从正在处理的问题里补齐结果。

简历里几个数字，应先校准证据口径

前一版回答沿用简历和生成讲解里的数字，证据不充分。此次逐项核对后，建议按以下口径准备面试；本轮没有修改你的简历文件。

原说法	本轮核查	更可信的使用方式
138 条 bug	分诊 CSV 为 138 条唯一记录，原导出为 140 条，少了两个单号	说清筛选范围与本人动作；不能称修复 138 条
约 35% 非 Planner 问题	未找到支持这个比例的原始统计；生成全景图注明是示意量级	暂不作业绩数字，重算并人工复核归因后再用
历史 token 节省 40–70%	出自假设轮数与长度的方案估算	可标注估算与适用前提，不能说已实现收益
实际计算量降低 19%	来自输入减少 10% 后对平方项的数学推算	不能替代整体计算或端到端时延测量
动态示例 1200+	未找到可核验库存；本地原表为 520 条数据行、518 个非空 Query	如有线上库存应补快照；本地表不足以支持也不足以否定全平台数量
113 条司机评测	用例数存在，但内容是预期，没有逐条实际结果	写评测设计资产，不写 113 条通过

这不是把已有工作价值否定掉。能追溯的 59 条本人记录和部分实车复测，比无法解释分母的漂亮数字更经得起追问。另有 SP 优化专项记录团队实验结果，但样本数不同且缺少你的个人归属证据，本报告没有将它挪用为个人业绩。具体计数、原始路径和差集见《Planner 专项核查》。

10. 这份判断的边界与下一步验证

我没有把“找不到机器人训练或控制材料”解释成你没有学习能力；也没有把同事指出的问题转写成你的个人贡献。当前结论针对本次可读材料，不是对你全部职业经历的穷尽判定。

你的优势在于已经置身一个有真实车辆状态、感知、执行与跨团队约束的 AI 产品场景。你欠缺的主要证据，是这些模块怎样在你负责的范围里形成可重复的用户结果，以及你的方法到了机器人物理任务上是否仍然有效。

因此，职业路线应该围绕一条具体主线推进：先在当前工作中拿到一个真正完成并可复测的任务成果，再用一个机器人任务补上空间、物理执行和失败恢复，优先竞争任务与交互产品岗位。 这比给现有工作换上“具身智能”标签更能增加你的选择。

外部来源与岗位核验细节见随附《官方岗位与技术路线研究》。本地材料专项审阅和目录清单见证据附件；附件保留取证范围和未核验部分，避免把盘点数量当成阅读深度。

附件入口：证据说明、Planner 专项、Trigger 专项、舱驾融合专项、官方岗位与技术路线。